

[별표 21의2] <신 설>

총톤수 3,000톤 이상의 선박에 설치되는 계류설비 등의 요건
(제70조제2항제3호 관련)

1. 정의

- 가. "계류용 줄의 설계 절단력(Line Design Break Force, LDBF)"은 새로운 건식 합성소재 계류용 줄이 절단되는 최소한의 힘을 말한다.
- 나. "계류지역"이라 함은 선박에서 계류설비가 설치되어 계류용 줄의 조작이 이루어지는 전용의 구역을 말한다. 또한 계류용 줄의 반동(snap-back) 또는 계류설비 등의 고장이 발생할 경우 부상 위험이 있는 구역을 포함한다. 선박에는 여러 계류지역이 있을 수 있다.
- 다. "계류 장치"는 선박의 계류 장비 및 용구, 계류 작업에 사용되는 조명 및 통신 장비와 같은 기타 장치를 말한다.
- 라. "계류 장비 및 용구"는 계류용 윈치, 캡스텐, 블라드, 비트, 페어리드, 롤러, 초크 등을 의미하며 계류용 줄을 포함한다.
- 마. "계류용 줄(mooring lines)"은 전령줄(messenger lines) 이외의 계류 작업에 사용되는 로프, 와이어 및 조합을 말하며, 테일(tail)을 포함한다.
- 바. "계류작업"이란 항구 내 예인 이동을 포함하여 선박의 정상 계류 및 계류 해제를 말한다.
- 사. "계류 요원"이란 항구 내에서 수행되는 육상 또는 계류지원선박에서 선박의 계류 및 계류 해제 작업을 지원하는 임무를 수행하는 사람을 말한다.
- 아. "선상 요원"은 계류 작업 중 계류지역에서 감독하거나 계류작업을 수행하는 직원을 말한다.
- 자. "최소 설계 절단 하중(MBL_{SD})"은 계류 요건을 충족하기 위한 계류설비 등과 선체지지구조의 설계에 적용하는 새로운 건식 계류용 줄의 최소 절단 하중을 말한다.
- 차. "감독요원"이란 계류작업 중 계류지역을 감독하는 선상요원을 말한다.
- 카. "예인 및 계류 배치도"는 선박의 예인 및 계류 장치, 계류용 줄, 계류용 줄의 배치 및 계류에 허용되는 환경 조건에 관한 구체적인 정보를 제공하며, [별표 21] 제4호에 따른다.
- 타. "작업하중한계(WLL)"는 선박의 운항 지역의 계류 환경을 고려하여 계산된 계류용 줄이 받을 수 있는 최대 하중을 말한다.

2. 목표

이 별표는 계류장치 및 선체의장설비의 부적절한 선택과 배치로 인해 발생하는 선상 요원 및 계류 요원에 대한 위험을 줄이고 안전한 계류작업을 목표로 한다.

3. 기능적 목표

가. 선박은 선형과 크기에 적합한 계류장치와 선체의장설비를 갖추어야 한다. 또한

설치된 계류장치 및 선체의장설비에 적합한 계류용 줄이 비치되어야 한다. 제2호에 명시된 목표를 달성하기 위해 다음과 같은 기능적 목표를 적용해야 한다.

나. 계류 장비 및 용구는 다음과 같이 배치해야 한다.

- 1) 계류 장치에 대한 접근 및 작동 방해를 최소화하도록 배치
- 2) 작업 공간으로의 접근을 최적화하고 계류지역의 시야 방해를 최소화하도록 배치
- 3) 선박의 정상 운항 중 계류용 줄을 복잡하게 구성하지 않도록 최소화하여 배치
- 4) 하중을 받는 계류용 줄의 수동 조작을 최소화하도록 장치 선택 및 배치
- 5) 계류 작업에 관련된 인원이 계류용 줄의 동적 하중에 노출되는 것을 최소화하도록 선택 및 배치

4. 기능적 목표의 달성

기능적 목표를 달성하기 위해서 다음과 같은 설계 및 장비 기능은 설계의 초기 단계부터 고려되어야 한다. 계류장비 및 용구, 계류용 줄은 독립적으로 선택되서는 안 되며, 안전한 계류 작업을 쉽게 하기 위하여 계류 장비, 용구 및 계류용 줄 등의 모든 구성 요소가 호환되는 유기적인 시스템이어야 한다. 계류장치의 설계와 장비 및 용구의 선택에 대하여 [별표 21]을 함께 고려해야 한다. 이 규정은 선박의 크기와 목적이 허용하는 범위 내에서 구현되어야 한다.

가. 계류장치의 설계

- 1) 선박의 일반적인 운항중에 예인 및 계류 배치도에 따른 계류용 줄이 방해받지 않고 사용될 수 있도록 계류용 줄은 복잡하지 않고 구성이 최소화 되어야 하며 윈치와 페어리더는 가급적 직선 배치하여야 한다. 각 계류용 줄에 전용의 페어리드를 제공할 것을 권고한다.

- 2) 가.에 따른 직선배치가 어려울 경우 다음에 따른다.

가) 직선 배치에서 벗어날 때에는 페데스탈 페어리드(Pedestal fairleads), 롤링 페어리드(Rolling Fairleads)를 설치하거나 계류용 줄과 용구 간의 마찰을 줄이고 줄의 꺾임으로 인한 손실을 감소시킬 수 있는 유사한 방법을 강구하여야 한다.

나) 줄은 윈치에서 페어리드까지 최단경로로 계류지역을 통과해야 한다.

다) 줄의 꺾임으로 인한 손실 및 복잡한 반동(snap-back) 구역의 발생으로 인한 계류용 줄 강도의 감소를 방지하기 위해 계류용 줄의 방향 변경은 최소화되어야 한다.

- 3) 계류 작업의 관리 및 감독을 위해, 계류지역에 설치된 계류장비 및 용구를 감독요원이 방해 없이 볼 수 있도록 설계되어야 한다. 감독요원이 위험하지 않은 안전한 위치에서 계류지역의 시야가 확보될 수 있도록 플랫폼 또는 다른 적절한 수단이 마련되어야 한다.

- 4) 계류장치는 계류지역 내에서 선상 요원이 계류용 줄로 인해 방해받지 않는 시야를 제공하도록 설계되어야 한다.

- 5) 윈치 작동자가 윈치 제어장치에서 벗어나지 않고 작업 중인 계류지역의 계류용

줄을 직접 볼 수 있도록 계류용 원치 제어장치를 배치하여야 한다. 원치 제어 장소는 위험요소가 없는 곳이어야 한다.

6) 갑판조명은 야간 또는 가시성이 제한된 조건에서 계류지역, 작동 중인 장비 및 계류용 줄을 명확하게 볼 수 있도록 설치되어야 한다.

7) 계류장치 및 계류지역의 설계는 다음 조건을 고려해야 한다.

가) 육상 기반 계류장치의 예상되는 변수와 적절한 통제가 가능하도록 계류용 줄 구성을 유연하게 유지해야 할 필요성을 고려하여야 한다.

나) 접근 가능한 거주시설, 통풍구, 화물 장치 또는 이와 유사한 장애물을 포함한 선박의 구조적 요소를 고려하여야 한다.

다) 계류장비 및 용구의 선택과 위치를 위한 특별요건(예 : 운하 통과를 위한 특별 요구사항 등)

8) 선박의 크기와 특수한 특징으로 인해 불가능하지 않는 한, 계류작업 중 선상 요원이 다음항목에 쉽게 접근할 수 있도록 계류지역의 계류장비 및 용구를 배치해야 한다.

가) 계류용 원치 및 원치제어장치

나) 계류 장치;

다) 계류용 줄 및 계류용 줄 저장고

라) 계류요원이 필요 시 계류용 줄에 안전하게 스톱퍼를 적용할 수 있는 페어리드와 원치 사이의 접근 가능한 구역

9) 계류장치는 반동(snap-back) 또는 계류용 줄의 갑작스러운 움직임을 통해 장력을 받는 줄에 선상 직원이 노출되는 것을 방지하도록 설계되어야 한다. 이와 관련하여 다음 조치를 고려해야 한다.

가) 선측 페어리드 근처에 원치를 배치한다. 원치의 위치는 계류용 줄을 부적절한 방향으로 유도하여서는 안 된다. 또한, 선박의 안전한 계류를 위하여 계류작업 중 추가 계류용 줄을 연결하기 위한 선측 페어리드를 사용하거나 예인선박에 연결하는 것을 방해 또는 막아서는 안 된다.

나) 계류장치의 성능에 악영향을 미치지 않고 계류장비, 용구 및 계류용 줄의 효과적인 검사 및 유지보수를 방해하지 않는 한 계류용 줄을 보호하는 외벽을 둘 수 있다.

다) 선상 요원이 장력이 가해지거나 잠재적으로 장력이 가해질 수 있는 계류용 줄 근처에서 작업할 필요가 없거나 이를 통과할 필요가 없도록 대체설계를 고려해야 한다.

라) 자동 계류 시스템과 같은 적절한 대체 수단의 사용을 고려해야 한다.

마) 계류용 원치에 계류용 줄을 영구적으로 고정해야 한다.

10) 계류지역은 잠재적인 반동(snap-back) 구역으로 간주되어야 하며, 이에 대한 경고판이 부착되어야 한다.

11) 예인 및 계류용 줄의 수동 취급 필요성을 최소화하기 위해 다음 조치를 고려해야 한다.

- 가) 계류용 줄을 취급해야 하는 거리가 최소화되도록 계류장비 및 용구를 배치
 - 나) 윈치의 위치는 계류용 줄을 부적절한 방향으로 유도되는 것을 막고, 선박의 안전한 계류를 위하여 계류작업 중 추가 계류용 줄을 연결하기 위한 선측 페어리드를 사용하거나 예인선박에 연결하는 것을 방해하지 않도록 고정식 계류용 줄 또는 전용 계류용 줄의 설치
 - 다) 저장고에서 계류용 윈치 드럼으로 또는 그 반대로 계류용 줄을 이송할 때 수동 개입을 방지하는 배치
 - 라) 스폐링(spooling) 장비의 사용
 - 마) 계류 장비의 안전한 작동을 방해하지 않는 추가 계류용 줄의 즉시 사용
 - 바) 계류 작업 중에 워핑 엔드(Warping End), 스톱퍼, 캡스텐 및 비트의 수동 사용을 가능한 한 최소화할 수 있도록 충분한 수의 계류용 윈치 설치
- 12) 계류 장치 설계는 계류 장비 및 선체의장설비와 관련된 산업표준에 포함된 원칙을 고려해야 한다.

나. 계류장비, 용구 및 계류용 줄의 선택

1) 윈치 선택 시 다음 사항을 고려해야 한다.

- 가) 계류 작업 중 계류용 줄의 수동 취급 필요성을 줄일 수 있는 분할(split) 드럼 배열을 포함하여 대체 설계를 통한 윈치의 가용성
- 나) 시야를 개선하고 작업자가 반동(snap-back)에 노출되는 것을 줄이기 위한 윈치 원격 제어의 가용성을 포함하여 윈치 제어 장치의 위치 지정
- 다) 일정한 장력을 갖는 윈치의 가용성 및 선박의 정상 운항에 대한 적합성
- 라) 계류 작업 중 적절한 통신을 보장하기 위한 소음 수준 제한

2) 선체의장설비 선택 시 다음 사항을 고려해야 한다.

- 가) 선체의장설비와 함께 사용하도록 설계된 계류용 줄의 유형, 선체의장설비의 선택과 선체지지구조의 설계는 [별표 21]에 따라 수행되어야 한다.
- 나) 구부림 강도 손실을 줄이거나 완화하기 위한 계류용 줄의 직경 d (D/d 비율)와 관련하여 계류줄과 접촉하는 계류장치 표면의 직경 D
- 다) 마찰과 마모로 인한 손상을 최소화하기 위한 선체의장설비의 내하중(load-bearing) 표면에 대한 필요성

3) 계류용 줄 선택 시 다음 사항을 고려해야 한다.

- 가) [별표 21]의 제5호에 따른 계류 제한에 대한 규정;
- 나) 구부림 강도 손실을 줄이거나 완화하기 위한 계류줄 직경 d (D/d 비율)와 관련하여 계류줄과 접촉하는 계류 장치 표면의 직경 D
- 다) 계류용 줄의 최소 설계 절단 하중과 선상에 설치된 계류용 윈치의 제동 용량의 적합성
- 라) 계류용 줄의 설계 절단력(LDBF) (최소설계절단하중의 100%에서 105%)
- 마) 선박의 정상 운항 중에 예상되는 재료 특성 및 환경 작동 조건을 포함한 계류용 줄의 특성 및 한계
- 바) 파손 시 계류용 줄의 예상 거동

사) 테일 사용으로 인한 고강성 계류용 줄의 반동(snab-back) 가능성 및 저장된 에너지에 대한 영향

아) 동일한 작업용 줄 (예: 헤드라인, 브레스트 라인 또는 스프링)의 경우 동일한 직경 및 유형(즉, 재료)의 계류용 줄을 사용

4) 계류용 윈치, 선체의장설비 및 계류용 줄의 과부하를 방지하기 위해 선박 설계 계류용 최소 파단 하중 미만의 제동 용량 또는 조정 가능한 제동 용량을 가진 계류용 윈치를 선택하여야 한다.

5) 선체의장설비, 특히 선측 페어리드는 선박의 정상 운항 중에 계류용 줄이 마찰될 가능성을 최소화하도록 배치해야 한다.

6) 줄을 포함한 계류장비 및 용구의 선택은 관련 산업표준에 포함된 효과적인 배치 원칙을 고려해야 한다.

7) 계류장비, 용구 및 계류용 줄은 설계, 직경, 강도, 적합성 등이 항상 호환되어야 하며, 계류장치의 원래의 목적과 개념으로 유지되어야 한다.

8) 하중 한계

가) 제1호가목의 정의에도 불구하고 나일론으로 만든 계류용 줄의 설계 절단력은 습식 및 접합 조건에서 시험해야 한다.

나) 정의된 공차 내에서 선박 계류장치의 모든 구성 요소는 최소 설계 절단 하중을 기준으로 선택해야 한다.

다) 계류용 줄 선정 시 설계 절단력은 최소 설계 절단 하중의 100%~105%로 한다.

라) 계류용 줄의 작업하중한계는 사용자가 조작할 때의 한계값으로 사용되어야 하며, 이를 초과해서는 안 된다. 작업하중한계는 최소 설계 절단 하중의 백분율로 표시되며 계류 운영 분석에서 제한 값으로 사용되어야 한다. 강철 와이어는 최소 설계 절단 하중의 55% 작업하중한계를 가지며 다른 모든 밧줄(합성)은 최소 설계 절단 하중의 50% 작업하중한계를 갖는다.

5. 예외사항에 관한 문서화

가. "예인 및 계류 배치도"에 대한 보충문서에는 다음과 관련된 예외가 있는 경우 이를 기록해야 한다.

1) 제4호가목2) (직선 배치가 불가능한 경우)

2) 제4호가목4) (장애물이 없는 시야)

3) 제4호가목5) (윈치 작동자 보호)

4) 제4호가목8) (계류장비 및 용구에 대한 접근)

5) 제4호가목9) (장력을 받는 줄에 대한 선상 직원의 노출)

6) 제4호가목11) (예인 및 계류용 줄의 수동 취급 필요성 최소화)

나. 문서에는 이러한 예외에 대한 정당성과 적절한 안전 조치(있는 경우)가 포함되어야 한다.

다. 계류작업 중 고려해야 할 안전 조치를 선상 직원이 인식할 수 있도록 예인 및 계류 배치도에 보충문서에 대한 참고문헌이 포함되어야 한다.